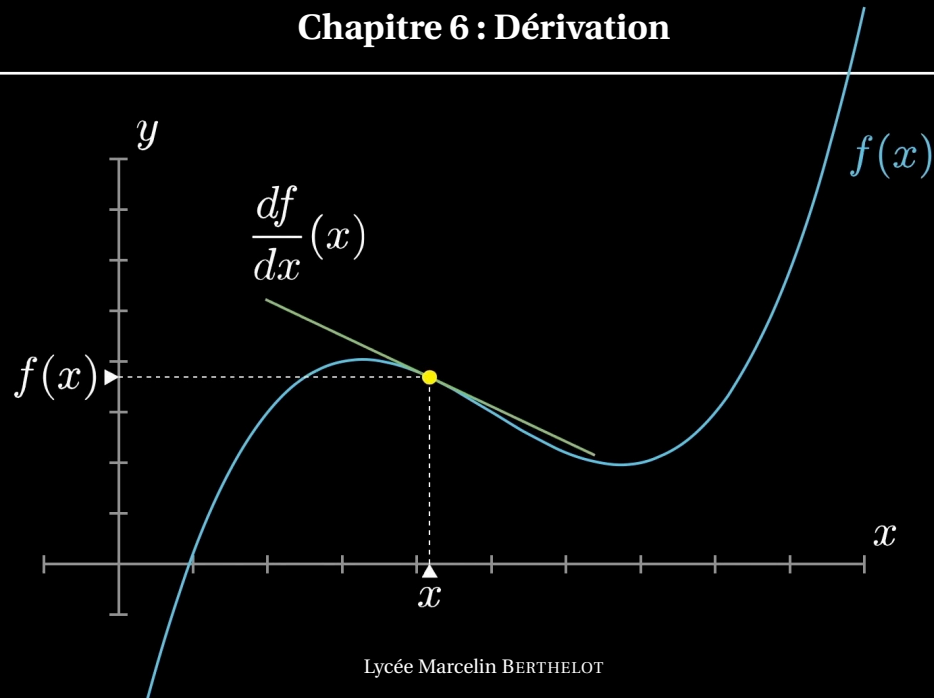
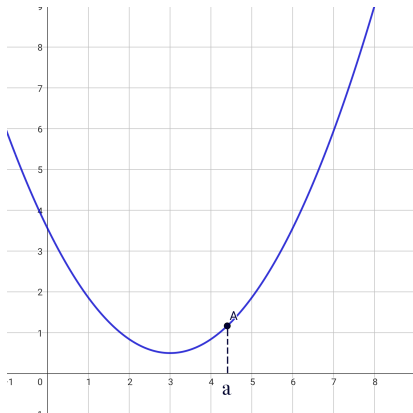


Chapitre 6 : Dérivation



I Nombre dérivé et tangente

Soit f définie sur un intervalle I , et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Soit $a \in I$ et A le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a .



1 Limite du taux de variation

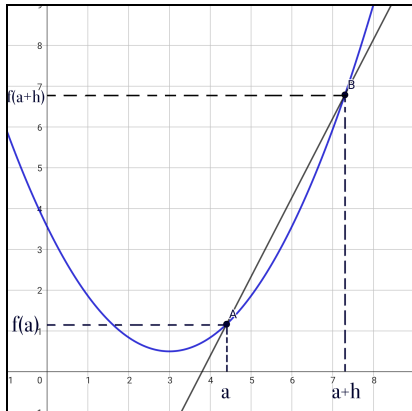
Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $a + h \in I$, et B le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $a + h$.

Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :

$$m = \frac{f(a+h) - f(a)}{a+h - a}$$

Définition :

Le nombre $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ est appelé **taux de variation** de f entre a et $a + h$.



Question

Que se passe-t-il lorsque B se rapproche de A ?
Autrement dit, lorsque $h \rightarrow 0$?

Définition : On dit que f est **dérivable en a** lorsque $\tau(h)$ tend vers un nombre réel lorsque $h \rightarrow 0$.

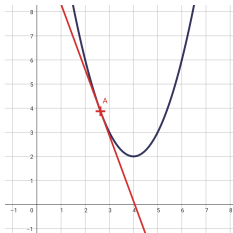
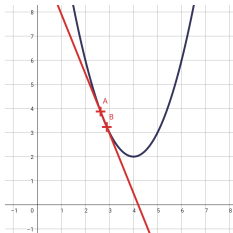
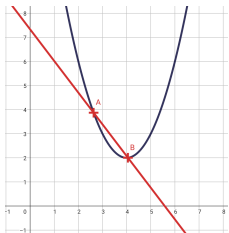
Dans ce cas ce réel noté $f'(a)$ et appelé **nombre dérivé** de f en a est défini par :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

2 Tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$

Dans toute la suite on supposera que f est dérivable en a .

Remarque : Une première "définition intuitive" de la tangente est celle de la position limite d'une sécante (AB) lorsque B se rapproche de A .



Définition :

La **tangente** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est la droite passant par A de coefficient directeur $f'(a)$.

Propriété : Dans un repère, l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Démonstration : **Voir exercice 7**

Exercice 7 : ★ Équation de la tangente

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en $a \in I$. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f et $\mathcal{T}_a$ la droite tangente à $\mathcal{C}_f$ en a . On note de plus t la fonction affine dont la droite représentative est $\mathcal{T}_a$. Ainsi il existe $(m, p) \in \mathbb{R}^2$ tels que $t(x) = mx + p$.

Objectif : On souhaite déterminer une équation de la tangente $\mathcal{T}_a$.

1) Représenter la situation de l'énoncé par un schéma soigné.

2) Détermination de m

Déterminer la valeur du coefficient directeur m de $\mathcal{T}_a$ en fonction de la dérivée de f en a .

3) Détermination de p

a. Déterminer graphiquement, à l'aide du schéma, la valeur de $t(a)$.

b. En utilisant l'égalité $t(a) = ma + p$, en déduire que $p = f(a) - f'(a)a$.

4) Conclure en montrant qu'une équation de la tangente $\mathcal{T}_a$ est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

II Fonction dérivée

1 Définition et dérivées usuelles

Rappel : f est définie sur un intervalle I .

Définitions : f est **dérivable sur I** si pour tout $a \in I$, f est dérivable en a .

Dans ce cas, la **fonction dérivée** de f notée f' est la fonction qui à tout $x \in I$ associe $f'(x)$, le nombre dérivé de f en x .

L'ensemble des réels sur lequel f est dérivable est appelé **ensemble de dérivabilité**, souvent noté $D_{f'}$.

❧ Dérivées des fonctions usuelles ❧

Fonction f définie par :	Ensemble de définition D_f	Fonction f' définie par :	Ensemble de dérivabilité $D_{f'}$
$f(x) = k$, avec $k \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = mx + p$, avec $m, p \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = m$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \frac{1}{x^n}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$

2 Opérations sur les dérivées

Soit $k \in \mathbb{R}$ ainsi que u et v deux fonctions définies et dérivables sur I .

Type d'opération	Fonction à dériver	Fonction dérivée
Somme de fonctions	$u + v$	$(u + v)' = u' + v'$
Produit par une constante	$k \times u$	$(k \times u)' = k \times u'$
Produit de fonctions	$u \times v$	$(u \times v)' = u'v + uv'$
Inverse d'une fonction	$\frac{1}{v} \quad (\forall x \in I, v(x) \neq 0)$	$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
Quotient de fonctions	$\frac{u}{v} \quad (\forall x \in I, v(x) \neq 0)$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

3 Dérivée de la composition de fonctions

Propriété:

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et g une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . On considère un intervalle J tel que pour tout $x \in J$, $ax + b \in I$.

Ainsi pour tout $x \in J$ on pose $f(x) = g(ax + b)$. Ainsi f est bien définie et dérivable sur J et on a la formule suivante.

$$\forall x \in J, \quad f'(x) = a \times g'(ax + b)$$

Exemple : Soit f définie par $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

D'après l'expression de f , on a $f(x) = \mathbf{g(2x-1)}$ avec $g(x) = \sqrt{x}$.

Ensemble de définition de f

Puisque g est définie sur $\mathbb{R}_+$ on cherche à résoudre :

$$\begin{aligned} 2x-1 \geqslant 0 &\iff 2x \geqslant 1 \\ &\iff x \geqslant \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \mathcal{D}_f = \left[\frac{1}{2}; +\infty \right[.$$

Dérivée de la fonction f

f est dérivable sur $\mathcal{D}_{f'} = \left[\frac{1}{2}; +\infty \right[.$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathcal{D}_{f'}, \quad f'(x) &= 2 \times g'(2x-1) \\ &= 2 \times \frac{1}{2\sqrt{2x-1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2x-1}} \end{aligned}$$



Fin de Chapitre



III Dérivée et sens de variation

Théorème :

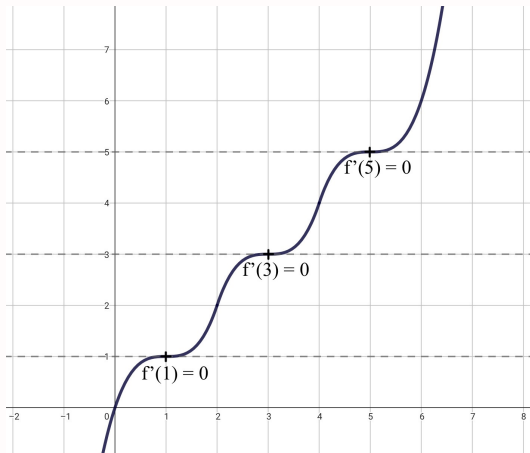
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et f' sa dérivée.

- ✦ f est **croissante** sur I ssi pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$.
- ✦ f est **décroissante** sur I ssi pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq 0$.

Théorème : Monotonie stricte

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Si $f'(x) > 0$ (resp. $f'(x) < 0$) pour tout $x \in I$, sauf éventuellement pour un nombre fini de valeurs où f' s'annule, alors f est **strictement croissante** (resp. **décroissante**).



IV Extremums d'une fonction

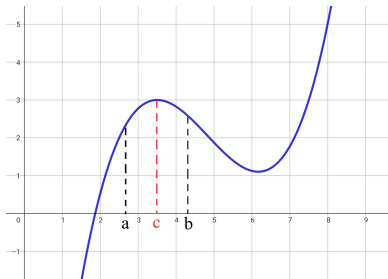
1 Définitions

Définition :

Soit I un intervalle ouvert, f une fonction définie sur I et $c \in I$.

Dire que $f(c)$ est un **maximum local** (resp. **minimum local**) signifie qu'il existe $a, b \in I$ tels que :

- $c \in]a; b[$;
- pour tout $x \in]a; b[$, $f(x) \leq f(c)$ (resp. $f(x) \geq f(c)$).



Définition : On dit que $f(c)$ est un **maximum global** lorsque pour tout $x \in I$ l'inégalité $f(x) \leq f(c)$ est vérifiée.

Définition analogue pour le minimum global.

2 Lien avec la dérivation

Propriétés :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I , et $c \in I$.

- Si $f(c)$ est un extremum local, alors $f'(c) = 0$.
- Si f' s'annule en c en changeant de signe, alors $f(c)$ est un extremum local de f .



Fin de Chapitre

